PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Le polynôme P et trois lemmes

Cadre. $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de polynôme caractéristique $\chi_A = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i)^{n_i}$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ distincts. On note $A = D + N$ sa décomposition de Dunford (D diagonalisable, N nilpotente, $DN = ND$, $D, N \in \mathbb{C}[A]$), $\mathbb{C}[A]$ l'algèbre des polynômes en A (commutative), et

$$P = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i), \qquad r_0 = \max_i n_i.$$

L'objectif est de calculer D **sans connaître les** λ_i.

Partie I.

1. Montrer que $P = \dfrac{\chi_A}{\chi_A \wedge \chi_A'}$ (calculable par l'algorithme d'Euclide, sans connaître les λ_i), que $P \wedge P' = 1$, et que $P(D) = 0$.

2. Montrer que $P(A)$ est nilpotente : $P(A)^{r_0} = 0$.

3. Soit $U \in GL_n(\mathbb{C}) \cap \mathbb{C}[A]$. Montrer que $U^{-1} \in \mathbb{C}[A]$. Soit de plus $M \in \mathbb{C}[A]$ nilpotente. Montrer que $U - M$ est inversible, d'inverse dans $\mathbb{C}[A]$.

4. Montrer que pour tout $Q \in \mathbb{C}[X]$, il existe $R_Q \in \mathbb{C}[X,Y]$ tel que $Q(X+Y) = Q(X) + YQ'(X) + Y^2 R_Q(X,Y)$, puis que pour deux matrices B, C qui commutent, $Q(B+C) = Q(B) + CQ'(B) + C^2 R_Q(B,C)$.